

Analisis Sentimen Berbasis Aspek pada Ulasan Pelanggan Restoran Bakso President Malang dengan Metode *Naïve Bayes Classifier*

Whita Parasati¹, Fitra Abdurrachman Bachtiar², Nanang Yudi Setiawan³

Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya
Email: ¹parasati@student.ub.ac.id, ²fitra.bachtiar@ub.ac.id, ³nanang@ub.ac.id

Abstrak

Bakso President Malang merupakan sebuah restoran yang sudah berdiri sejak tahun 1977. Banyaknya pesaing dalam industri yang sama membuat Bakso President Malang sangat menghargai pendapat pelanggan terkait produk dan layanan yang mereka sediakan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Namun, pihak Bakso President Malang tidak memiliki data opini pelanggan, maupun penerapan teknologi dalam mengolah dan menganalisis data yang dapat menghasilkan informasi tentang perspektif pelanggan terhadap aspek kepuasan pelanggan. Salah satu cara untuk mendapatkan perspektif pelanggan Bakso President Malang terhadap aspek kepuasan pelanggan adalah melalui analisis sentimen yang dilakukan pada level aspek. Metode yang digunakan untuk analisis sentimen adalah klasifikasi menggunakan algoritme *Naïve Bayes*. Penelitian ini menggunakan 2.152 data ulasan pelanggan dari tahun 2012 hingga tahun 2019. Data ulasan pelanggan didapatkan melalui teknik Web Scraping pada situs TripAdvisor dan Google Review. Analisis sentimen dalam setiap aspek menghasilkan nilai akurasi sebesar 88% pada aspek Makanan, 76% pada aspek Layanan, dan 84% pada aspek Atmosfir. Hasil klasifikasi analisis sentimen divisualisasikan dalam bentuk *dashboard* yang disertai filter berdasarkan waktu, aspek, dan sentimen.

Kata kunci: Analisis Sentimen, Klasifikasi, *Naïve Bayes*

Abstract

Bakso President Malang is a restaurant that has been established since 1977. The number of competitors in the same industry makes Bakso President Malang highly appreciate the opinions of customers regarding the products and services they provide to increase customer satisfaction. However, Bakso President Malang does not have customer opinion data, nor does the application of technology in processing and analyzing data that can produce information about customer perspectives on customer satisfaction aspects. One way to get the perspective of customers of Bakso President Malang on aspects of customer satisfaction is through sentiment analysis conducted at the aspect level. The method used for sentiment analysis is classification using the Naïve Bayes algorithm. This study uses 2,152 customer review data from 2012 to 2019. Customer review data is obtained through Web Scraping techniques on the TripAdvisor and Google Review sites. Sentiment analysis in each aspect produces an accuracy value of 88% in the Food aspect, 76% in the Service aspect, and 84% in the Atmosphere aspect. The results of the sentiment analysis classification are visualized in the form of a dashboard that is accompanied by a filter based on time, aspects, and sentiments.

Keywords: Sentiment Analysis, Classification, *Naïve Bayes*

1. PENDAHULUAN

Pemilik usaha restoran dalam menjalankan bisnisnya tidak hanya mementingkan penggunaan strategi yang mengutamakan produk, tetapi juga perlu menerapkan strategi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Hal tersebut dilakukan demi

menciptakan hubungan yang baik antara pelanggan dengan restoran. Oleh karena itu pemilik usaha perlu memperhatikan pendapat atau opini pelanggan terkait produk dan layanan yang sudah disediakan.

Bakso President Malang adalah sebuah restoran bakso yang sudah berdiri sejak tahun 1977. Banyaknya pesaing dalam industri yang

sama maka diperlukan strategi khusus untuk mempertahankan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Pemilik Bakso President sangat menghargai pendapat pelanggan terkait produk dan layanan yang disediakan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, Bakso President Malang belum memiliki data terkait bagaimana pendapat pelanggan dan bagaimana cara mendapatkan data tersebut serta mengolahnya sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kepuasan produk dan layanan yang diberikan oleh Bakso President. Bakso President Malang sudah memiliki banyak ulasan pelanggan dalam situs seperti TripAdvisor dan Google Review. Permasalahan yang dihadapi oleh Bakso President Malang adalah belum bisa mengekstraksi informasi dari banyaknya ulasan pelanggan yang diharapkan bisa meningkatkan pelayanan dan perkembangan produk. Bakso President Malang juga belum memiliki visualisasi data yang menggambarkan informasi terkait perspektif pelanggan terhadap produk dan pelayanan yang disediakan.

Dari permasalahan yang dihadapi oleh Bakso President, maka salah satu alternatif yang bisa ditawarkan adalah melalui sebuah analisis data terkait opini pelanggan yang didapatkan dari situs web yang menyediakan ulasan pelanggan. Data ulasan pelanggan akan dilakukan sebuah analisis sentimen untuk mendapatkan perspektif pelanggan terkait beberapa aspek kepuasan pelanggan. Analisis sentimen menekankan pada pendapat yang mengungkapkan atau menyiratkan sentimen positif atau negatif. Hasil dari analisis sentimen ini akan digunakan oleh Bakso President Malang untuk melihat kondisi saat ini berdasarkan perspektif pelanggan sehingga dapat mewujudkan kepuasan pelanggan.

Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Ekawati dan Khodra (2017) menggunakan enam tahapan untuk analisis sentimen pada level aspek untuk data ulasan restoran yang didapat dari TripAdvisor. Tahapan kategorisasi aspek dihasilkan beberapa aspek yaitu makanan, layanan, harga, dan tempat. Kang, Joon Yoo, dan Han (2012) melakukan penelitian terkait analisis sentimen ulasan restoran menggunakan algoritme *Improved Naive Bayes* yang digabungkan dengan *senti-lexicon* serta *unigram + bigram* sebagai *feature extraction* menunjukkan hasil akurasi klasifikasi yang lebih tinggi daripada menggunakan *Naive Bayes* dan *Support Vector Machine*. Penelitian

yang dilakukan Pratama, Bachtiar, dan Setiawan (2018), melakukan pengumpulan data opini pelanggan yang berasal dari situs web untuk mengetahui perspektif pelanggan terhadap aspek pariwisata di pantai Malang Selatan dengan melakukan Analisis Sentimen pada tingkat aspek. Metode klasifikasi yang digunakan yaitu *Support Vector Machine* dan TF-IDF sebagai *term weighting*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian analisis sentimen terhadap ulasan dalam situs TripAdvisor dan Google Review terkait aspek kepuasan pelanggan pada objek Bakso President Malang. Analisis sentimen berbasis aspek, serta metode klasifikasi *Naive Bayes* yang dan TF-IDF sebagai *Term Weighting*, lalu hasil analisis datanya divisualisasikan menggunakan Dashboard untuk memudahkan pemilik restoran Bakso President Malang dalam menentukan keputusan strategi terkait aspek kepuasan pelanggan. Maka dari itu judul penelitian ini adalah “Analisis Sentimen Berbasis Aspek pada Ulasan Pelanggan Restoran Bakso President Malang dengan Metode *Naive Bayes Classifier*”.

2. LANDASAN KEPUSTAKAAN

2.1 Web Scraping

Menurut Vargiu dan Urru (2013) pengertian web scraping adalah cara yang digunakan dalam mendapatkan data atau informasi dari situs web yang dilakukan secara otomatis. Tujuan dari web scraping adalah untuk menggali informasi dari situs web yang berbeda dan tidak terstruktur lalu ditransformasikan menjadi bentuk yang lebih rapi dan terstruktur dalam format spreadsheets, basis data, atau *comma separated values* (CSV).

2.2 Analisis Sentimen

Analisis sentimen merupakan sebuah proses untuk menganalisis atau mengidentifikasi sebuah opini seseorang yang menunjukkan sikap terhadap suatu topik atau produk tertentu masuk ke dalam kategori positif, negatif, atau netral. Tidak seperti informasi faktual, opini dan sentimen memiliki karakteristik yang menunjukkan bahwa hal tersebut bersifat subjektif. Pemeriksaan sekumpulan opini dari banyak pihak diperlukan karena hal tersebut merupakan pandangan subjektif yang asalnya lebih dari satu orang sehingga diperlukan sebuah

ringkasan untuk mewakili suatu pendapat (Hu dan Liu, 2004).

2.3 Naïve Bayes Classifier

Metode yang digunakan untuk klasifikasi teks dalam analisis sentimen ini adalah *Naïve Bayes Classifier* di mana penentuan kelas pada *classifier* tersebut berdasarkan probabilitas. Pada penelitian Rahman, Wiranto, dan Doewes (2017) perhitungan kelas dari dokumen d dalam *Multinomial Naive Bayes*, dapat dihitung dengan rumus:

$$P(c|\text{term dokumen } d) = P(c) \times P(t_1|c) \times P(t_2|c) \times P(t_3|c) \times \dots \times P(t_n|c) \quad (1)$$

Keterangan

- $P(c)$ = Probabilitas *prior* dari kelas c
- tn = Kata dokumen d ke- n
- $P(c|\text{term dokumen } d)$ = Probabilitas suatu dokumen termasuk kelas c
- $P(t_n|c)$ = Probabilitas kata ke- n dengan diketahui kelas c

Probabilitas *prior* kelas c ditentukan dengan rumus:

$$P(c) = \frac{N_c}{N} \quad (2)$$

Keterangan :

- N_c = Jumlah kelas c pada seluruh dokumen
- N = Jumlah seluruh dokumen

Probabilitas kata ke- n ditentukan dengan menggunakan teknik *laplacian smoothing*:

$$P(t_n | c) = \frac{\text{count}(tn,c)+1}{\text{count}(c)+|V|} \quad (3)$$

Keterangan:

- $\text{count}(tn,c)$ = Jumlah *term* tn yang ditemukan di seluruh data latih dengan kategori c
- $\text{count}(c)$ = Jumlah *term* di seluruh data latih dengan kategori c
- $|V|$ = Jumlah seluruh *term* pada data latih

2.4 Dashboard

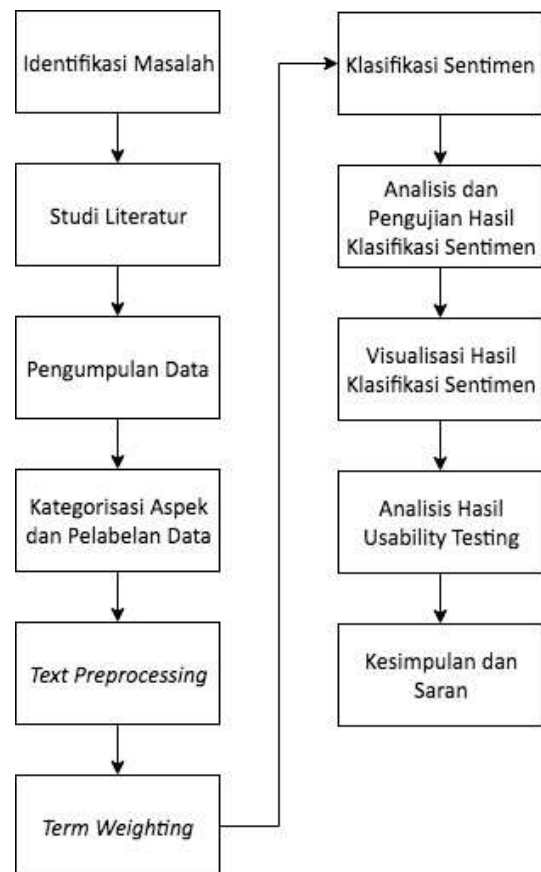
Menurut Wajong (2015) *dashboard* adalah media yang dapat menampilkan informasi secara visual melalui tabel, indikator visual. Tujuan penggunaan dari *dashboard* adalah sebagai media pemantauan, sinkronisasi tindakan dalam unit bisnis, alat bantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, serta media komunikasi yang dapat menggambarkan kondisi dan kinerja organisasi.

2.5 Usability Testing

Usability Testing merupakan sebuah metode untuk mengetahui bagaimana tingkat kegunaan dari sebuah produk atau sistem dari sisi pengguna. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk melakukan *usability testing* adalah *System Usability Scale (SUS)* yang bentuknya adalah berupa kuisioner yang terdiri dari 10 pernyataan yang menggambarkan penilaian dari sisi pengguna (Sharfina dan Santoso, 2016).

3. METODE PENELITIAN

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Alur Penelitian

3.1 Identifikasi Masalah

Pada tahap ini, dilakukan observasi pada restoran Bakso President Malang dan wawancara langsung kepada pihak Bakso President Malang untuk mengetahui proses bisnis dan menggali permasalahan yang ada dalam Bakso President terkait penggalan informasi yang ada dalam ulasan pelanggan.

3.2 Studi Literatur

Tahapan studi literature meliputi pencarian referensi, teori, dan penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini untuk dicari solusinya. Referensi didapatkan melalui beberapa sumber seperti buku, jurnal, serta situs internet yang memiliki kredibilitas.

3.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data ulasan pelanggan dilakukan menggunakan metode *web scraping* dari situs TripAdvisor dan Google Review. Data ulasan yang dikumpulkan hanya pada objek Bakso President Malang dalam Bahasa Indonesia sebanyak 2.152 ulasan. Pengambilan data melalui Google Review menggunakan library Selenium dalam Python dan TripAdvisor menggunakan Webscraper.io.

3.4 Kategorisasi Aspek dan Pelabelan Data

Kategorisasi aspek berguna untuk mengetahui aspek apa yang ada dalam setiap ulasan pelanggan. Aspek yang digunakan adalah aspek Makanan, Layanan, dan juga Atmosfir. Lalu dilanjutkan dengan pemberian label data sentimen apakah positif atau negatif. Proses ini dilakukan secara manual. Untuk mengurangi tingkat subjektivitas, dilakukan validasi data terhadap hasil pelabelan data dan aspek dengan pihak Bakso President Malang.

3.5 Text Preprocessing

Tahapan *text preprocessing* digunakan untuk mengolah data teks menjadi data yang siap diolah oleh *machine learning*. Proses pada text preprocessing terdiri dari *Formalization and Translation*, *Remove Punctuation*, *Remove Number*, *Tokenization and Case Folding*, *Stopword*, *Stemming*, dan *Remove Whitespace*.

3.6 Term Weighting

Tahapan term weighting digunakan untuk memberikan nilai bobot pada setiap kata yang terdapat dalam dataset dengan menghitung jumlah kemunculannya. Term weighting pada penelitian ini menggunakan *library* dalam Python yaitu *scikit-learn*.

3.7 Klasifikasi Sentimen

Klasifikasi sentimen dilakukan menggunakan *library* dari Python yaitu

MultinomialNB, di mana sebelum masuk ke dalam tahapan klasifikasi adalah pemilihan model dan pembagian dataset menggunakan *Stratified K-Fold Cross Validation*.

3.8 Analisis dan Pengujian Hasil Klasifikasi Sentimen

Pengujian hasil klasifikasi dilakukan untuk melihat seberapa akurat hasil prediksi dan mengukur performa dari *classifier*. Hasil pengujian dapat dilihat dari hasil perhitungan data yang terdapat dalam *confusion matrix*.

3.9 Visualisasi Hasil Analisis Sentimen

Pembuatan visualisasi dashboard dilakukan menggunakan Metabase. Dashboard menggambarkan kondisi saat ini pada Bakso President Malang berdasarkan ulasan pelanggan yang sudah diolah menggunakan analisis sentimen.

3.10 Analisis Hasil Usability Testing

Usability testing dari penggunaan dashboard analisis sentimen dilakukan menggunakan kuisioner SUS (System Usability Scale) kepada pihak Bakso President Malang. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat kegunaan dari *dashboard* yang sudah dibuat.

3.11 Kesimpulan dan Saran

Penarikan kesimpulan dan saran merupakan tahapan terakhir dalam penelitian ini. Kesimpulan memuat ringkasan hasil penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah di awal penelitian dan saran merupakan rekomendasi yang dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengumpulan Data

Jumlah data yang berhasil dilakukan web scraping dari TripAdvisor adalah sejumlah 943 data ulasan dan dari Google Review sejumlah 1.209 data ulasan. Contoh data ulasan pelanggan yang berhasil dilakukan *scraping* terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1. Contoh data ulasan pelanggan

Nama	Tanggal	Deskripsi
Annishagusti	September 16, 2018	harga bakso ini sangat mahal padahal rasanya juga tidak terlau

			istimewa. letak warungnya juga sangat kecil dan susah parkiran untuk mobil
prita11	September 8,	2018	Lokasi yang menantang di samping rel kereta api. Siap siap kaget waktu kereta lewat. Paling suka bakso bakarnya. Manis dan pedas

4.2 Text Preprocessing

Text preprocessing berisi proses-proses yang dilakukan untuk mengolah data teks yang belum terstruktur menjadi data yang bentuknya seragam sehingga bisa diolah oleh *classifier*. Proses di bawah ini diolah menggunakan bantuan dari *library text processing* yang disediakan oleh Python dan proses-proses tersebut adalah:

a. Formalisasi dan Translasi

Formalisasi adalah proses untuk menjadikan kata-kata yang sebelumnya tidak sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia menjadi sesuai. Tujuan dari proses ini agar bentuk kata-kata dalam dataset menjadi seragam dan sesuai dengan KBBI. Translasi bertujuan untuk menerjemahkan kata-kata dari bahasa asing dan bahasa daerah menjadi kata-kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pada proses tersebut keduanya dilakukan secara manual dengan tidak menggunakan bantuan dari *library text processing* yang sudah tersedia.

Tabel 2. Hasil Formalisasi

Sebelum Formalisasi	Sesudah Formalisasi
Mantab	Mantap
Trimakasih, thx	Terima kasih

Tabel 3. Hasil Translasi

Sebelum Translasi	Sesudah Translasi
Delicious	Enak
Sepur	Kereta

b. Remove Punctuation

Remove punctuation merupakan proses untuk menghilangkan tanda baca pada data. Proses ini menggunakan modul *library string* pada Python

Tabel 4. Hasil *Remove Punctuation*

Sebelum Remove Punctuation	Sesudah Remove Punctuation
Harga masuk akal, pilihan beragam, pegawai yang ramah dan jujur, perlu tempat parkir dan ruang makan yang lebih luas.	Harga masuk akal pilihan beragam pegawai yang ramah dan jujur perlu tempat parkir dan ruang makan yang lebih luas
Makanan standar, pelayanan pegawai sangat buruk, padahal kondisi ndak ramai jam 9. 30, cukup sekali saja, sekedar tahu.	Makanan standar pelayanan pegawai sangat buruk padahal kondisi ndak ramai jam 9 30 cukup sekali saja sekedar tahu

c. Remove Number

Remove number merupakan proses untuk membersihkan data dari karakter angka. Proses ini menggunakan modul *library string* pada Python.

Tabel 5. Hasil *Remove Number*

Sebelum Remove Number	Sesudah Remove Number
Secara rasa sih biasa saja tapi 1 tempatnya tidak higienis 2 dipinggir rel kereta sangat bahaya untuk anak2 3 antrean mengular dan bahaya karena di pinggir rel kereta 4 saya lihat dapur sangat jorok bakso di taruh di ember di lantai	Secara rasa sih biasa saja tapi tempatnya tidak higienis dipinggir rel kereta sangat bahaya untuk anak antrean mengular dan bahaya karena di pinggir rel kereta saya lihat dapur sangat jorok bakso di taruh di ember di lantai
Makanan standar pelayanan pegawai sangat buruk padahal kondisi ndak ramai jam 9 30 cukup sekali saja sekedar tahu	Makanan standar pelayanan pegawai sangat buruk padahal kondisi ndak ramai jam cukup sekali saja sekedar tahu

d. Tokenization dan Case Folding

Tokenization adalah tahapan untuk memisahkan kalimat menjadi bagian-bagian kata yang disebut dengan token. Implementasi dari proses *tokenization* menggunakan modul *library text processing* yang disediakan oleh Python yaitu *Natural Language Toolkit*. Sementara untuk proses *case folding* yaitu menyeragamkan bentuk huruf menjadi *lower case*.

Tabel 6. Hasil *Tokenization and Case Folding*

Sebelum Tokenization dan Case Folding	Sesudah Tokenization dan Case Folding
Harga masuk akal pilihan beragam	['harga', 'masuk', 'akal', 'pilihan', 'beragam']

pegawai yang ramah dan jujur perlu tempat parkir dan ruang makan yang lebih luas	'pegawai', 'yang', 'ramah', 'dan', 'jujur', 'perlu', 'tempat', 'parkir', 'dan', 'ruang', 'makan', 'yang', 'lebih', 'luas']
Makanan standar pelayanan pegawai sangat buruk padahal kondisi ndak ramai jam cukup sekali saja sekedar tahu	['makanan', 'standar', 'pelayanan', 'pegawai', 'sangat', 'buruk', 'padahal', 'kondisi', 'ndak', 'ramai', 'jam', 'cukup', 'sekali', 'saja', 'sekedar', 'tahu']

e. Stopwords

Tujuan dari proses *stopwords* adalah menyapkan kata-kata yang tidak memberikan makna secara signifikan pada kalimat. Kata-kata tersebut terdapat dalam stopwords list pada *library* Sastrawi.

Tabel 7. Hasil *Stopwords*

Sebelum <i>Stopwords</i>	Sesudah <i>Stopwords</i>
['harga', 'masuk', 'akal', 'pilihan', 'beragam', 'pegawai', 'yang', 'ramah', 'dan', 'jujur', 'perlu', 'tempat', 'parkir', 'dan', 'ruang', 'makan', 'yang', 'lebih', 'luas']	['harga', 'masuk', 'akal', 'pilihan', 'beragam', 'pegawai', ' ', 'ramah', ' ', 'jujur', 'perlu', 'tempat', 'parkir', ' ', 'ruang', 'makan', ' ', 'lebih', 'luas']
['makanan', 'standar', 'pelayanan', 'pegawai', 'sangat', 'buruk', 'padahal', 'kondisi', 'tidak', 'ramai', 'jam', 'cukup', 'sekali', 'saja', 'sekedar', 'tahu']	['makanan', 'standar', 'pelayanan', 'pegawai', 'sangat', 'buruk', 'padahal', 'kondisi', 'tidak', 'ramai', 'jam', 'cukup', 'sekali', ' ', 'sekedar', 'tahu']

f. Stemming

Tujuan dari proses *stemming* adalah mengganti kata yang masih berimbuhan menjadi kata dasar dengan menghilangkan imbuhan di awal dan akhir kata. Proses ini menggunakan modul *library* Sastrawi.

Tabel 8. Hasil *Stemming*

Sebelum <i>Stemming</i>	Sesudah <i>Stemming</i>
['harga', 'masuk', 'akal', 'pilihan', 'beragam', 'pegawai', ' ', 'ramah', ' ', 'jujur', 'perlu', 'tempat', 'parkir', ' ', 'ruang', 'makan', ' ', 'lebih', 'luas']	['harga', 'masuk', 'akal', 'pilih', 'agam', 'pegawai', ' ', 'ramah', ' ', 'jujur', 'perlu', 'tempat', 'parkir', ' ', 'ruang', 'makan', ' ', 'lebih', 'luas']
['makanan', 'standar', 'pelayanan', 'pegawai', 'sangat', 'buruk', 'padahal', 'kondisi', 'tidak', 'ramai', 'jam', 'cukup', 'sekali', ' ', 'sekedar', 'tahu']	['makan', 'standar', 'layan', 'pegawai', 'sangat', 'buruk', 'padahal', 'kondisi', 'ndak', 'ramai', 'jam', 'cukup', 'sekali', ' ', 'dar', 'tahu']

g. Remove Whitespace

Remove whitespace adalah tahapan untuk menghilangkan *whitespace* atau token kosong. Data yang dipakai dalam proses ini adalah hasil *stemming*.

Tabel 9. Hasil *Remove Whitespace*

Sebelum <i>Remove Whitespace</i>	Sesudah <i>Remove Whitespace</i>
['harga', 'masuk', 'akal', 'pilihan', 'beragam', 'pegawai', ' ', 'ramah', ' ', 'jujur', 'perlu', 'tempat', 'parkir', ' ', 'ruang', 'makan', ' ', 'lebih', 'luas']	['harga', 'masuk', 'akal', 'pilih', 'agam', 'pegawai', 'ramah', 'jujur', 'perlu', 'tempat', 'parkir', 'ruang', 'makan', 'lebih', 'luas']
['makanan', 'standar', 'pelayanan', 'pegawai', 'sangat', 'buruk', 'padahal', 'kondisi', 'tidak', 'ramai', 'jam', 'cukup', 'sekali', ' ', 'sekedar', 'tahu']	['makan', 'standar', 'layan', 'pegawai', 'sangat', 'buruk', 'padahal', 'kondisi', 'ndak', 'ramai', 'jam', 'cukup', 'sekali', 'dar', 'tahu']

4.3 Term Weighting

Proses *term weighting* dikerjakan menggunakan metode *Term Frequency – Inverse Document Frequency* (TF-IDF). Proses tersebut dapat dijabarkan melalui tabel berikut:

Tabel 10. Perhitungan TF, DF, dan IDF

Term	TF			DF	IDF
	d1	d2	d3		
harga	1	0	0	1	0.477
pegawai	1	1	1	3	0.000
ramah	1	0	1	2	0.176

Tabel 11. Hasil perkalian TF dengan IDF

Term	TF*IDF		
	d1	d2	d3
harga	0.477	0.000	0.000
pegawai	0.000	0.000	0.000
ramah	0.176	0.000	0.176

4.4 Klasifikasi Sentimen

Klasifikasi sentimen terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah pemilihan model data. Tujuan dari pemilihan model data adalah agar terbentuk kombinasi terbaik antara data uji dan data latih. Pemilihan

model data dilakukan menggunakan Stratified K-Fold Cross Validation, di mana dataset dibagi menjadi 2 fold agar proporsi dari data uji dan data latih adalah 50:50. Lalu tahapan selanjutnya adalah klasifikasi dengan memanfaatkan fungsi *fit* atau *training*. Proses *fit* tersebut memanfaatkan *library* MultinomialNB. Selanjutnya adalah melakukan prediksi terhadap data uji sehingga menghasilkan array yang berisi data uji beserta kelas prediksinya.

Proses klasifikasi sentimen dilakukan sebanyak tiga kali pada setiap aspek. Terdapat dua dataset yang digunakan dalam proses klasifikasi sentimen yaitu dataset *term weighting* dan dataset yang berisi ulasan pelanggan beserta label kelas positif atau negatif.

4.5 Analisis Hasil Klasifikasi Sentimen

Hasil klasifikasi analisis sentimen terhadap ulasan pelanggan Bakso President Malang dibagi menjadi 3 bagian yaitu berdasarkan 3 aspek yang sudah dibuat yaitu:

a. Aspek Makanan

Aspek makanan mendefinisikan kualitas makanan dan minuman dari Bakso President, baik dari segi rasa, presentasi, tekstur, porsi, dan juga variasi menu. Kelas sentimen positif pada aspek makanan memperlihatkan ulasan pelanggan yang memberikan tanggapan positif berupa komentar yang menyatakan kepuasan pelanggan terhadap kualitas makanan dan minuman dari Bakso President Malang. Sedangkan dalam kelas sentimen negatif pada aspek makanan ini memperlihatkan tanggapan negatif seperti kekecewaan terhadap kualitas makanan dan minuman dari Bakso President Malang. Jumlah keseluruhan ulasan pelanggan untuk aspek makanan adalah 1.927 ulasan, dengan masing-masing jumlah untuk kelas sentimen positif adalah 1.702 ulasan dan kelas sentimen negatif adalah 225 ulasan.

Tabel 12. Hasil klasifikasi aspek Makanan

Teks	Kelas
Parkir motor dekat jalan kota, tapi kalo parkir mobil harus muter dahulu hehehe. Baksonya enak, bakso bakar nya juga. Sistem disini mengantre dan langsung dibawa ke mejanya. Selanjutnya ingin ke sini lagi . .	Positif
Maaf saya merasa tidak ada yang special dari bakso ini. saya ke sini karena lihat rekomendasi youtubers katanya enak nyatanya kecewa. cukup sekali.	Negatif

b. Aspek Layanan

Aspek Layanan menunjukkan ulasan pelanggan yang menggambarkan kepuasan pelanggan terhadap kualitas layanan dari Bakso President Malang. Layanan yang dimaksud adalah kinerja pegawai seperti sikap dan perilaku pegawai dalam memperlakukan pelanggan. Dalam aspek ini tidak hanya memperlihatkan bagaimana tanggapan pelanggan mengenai pegawai Bakso President Malang, tetapi juga mengenai kondisi kebersihan peralatan makanan, proses pemesanan, hingga penyajian makanan. Kelas sentimen positif pada aspek layanan memperlihatkan ulasan pelanggan yang memberikan tanggapan positif berupa komentar yang menunjukkan kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan dari Bakso President Malang,. Sedangkan dalam kelas sentimen negatif pada aspek makanan ini memperlihatkan tanggapan negatif seperti kekecewaan terhadap kualitas layanan dari Bakso President Malang. Jumlah data ulasan pelanggan pada aspek layanan dengan sentimen negatif sebanyak 383 ulasan. Sedangkan untuk data ulasan pelanggan pada aspek layanan dengan sentimen positif adalah sebanyak 114 ulasan.

Tabel 13. Hasil klasifikasi Aspek Layanan

Teks	Kelas
Harga masuk akal, pilihan beragam, pegawai yang ramah dan jujur, perlu tempat parkir dan ruang makan yang lebih luas	Positif
Dulu memang bakso ini terkenal enak, sekarang tidak seaneak beberapa tahun yang lalu. Pelayanannya juga tidak menyenangkan.	Negatif

c. Aspek Atmosfir

Aspek atmosfir ini menjelaskan tentang suasana atau lingkungan Bakso President yang dirasakan oleh pelanggan. Ulasan pelanggan dalam aspek ini berbicara tentang kondisi lokasi Bakso President Malang. Dalam ulasan pelanggan yang memiliki sentimen positif menyatakan bahwa lingkungan Bakso President Malang adalah unik karena berada di sebelah rel kereta api sehingga pelanggan dapat merasakan atmosfir yang menyenangkan. Sedangkan dalam ulasan pelanggan yang memiliki sentimen negatif menyatakan bahwa lingkungan Bakso President yang berada di sebelah rel kereta api adalah tidak baik sehingga berdebu dan membahayakan. Jumlah keseluruhan ulasan pelanggan untuk aspek Atmosfir adalah 1.083

ulasan, dengan masing-masing jumlah untuk kelas sentimen positif adalah 915 ulasan dan kelas sentimen negatif adalah 168 ulasan.

Tabel 14. Hasil klasifikasi aspek Atmosfir

Teks	Kelas
Bakso ini sudah melegenda pada jaman kala bendu, kenikmatannya adalah pas makan ada kereta lewat... seru... pokok mantap... Presiden aja punya Bakso President.. hhehehehe	Positif
sebenarnya mirip kakilima, berada persis di sisi rel aktif, jadi lumayan berisik saat kereta lewat dan harus ekstra hati-hati jika menyeberang, lumayan menguras kantong	Negatif

4.6 Pengujian Hasil Klasifikasi

Proses pengujian hasil klasifikasi terdapat dalam tabel 6.5 yang menunjukkan hasil pengujian klasifikasi sentimen pada setiap aspek. Nilai *accuracy* paling tinggi terdapat pada aspek Makanan sebesar 0,88, sedangkan nilai *accuracy* paling rendah ada pada aspek Layanan yaitu sebesar 0,76. Nilai *precision* tertinggi pada sentimen negatif terdapat pada aspek Layanan yaitu sebesar 0,78 dan nilai *precision* terendah pada sentimen negatif terdapat dalam aspek Atmosfir yaitu sebesar 0,30. Nilai *recall* tertinggi pada sentimen negatif terdapat pada aspek Layanan sebesar 0,97 dan nilai *recall* terendah pada sentimen negatif terdapat dalam aspek Atmosfir sebesar 0,04. Nilai *F1-Score* tertinggi pada sentimen negatif terdapat dalam aspek Layanan sebesar 0,86 dan nilai *F1-Score* terendah pada sentimen negatif terdapat dalam aspek Makanan yaitu sebesar 0,12. Hasil pengujian terhadap penggunaan *Naïve Bayes Classifier* dalam klasifikasi ini memperlihatkan seberapa baik model dan performa yang dihasilkan.

Tabel 15. Hasil pengujian klasifikasi sentimen

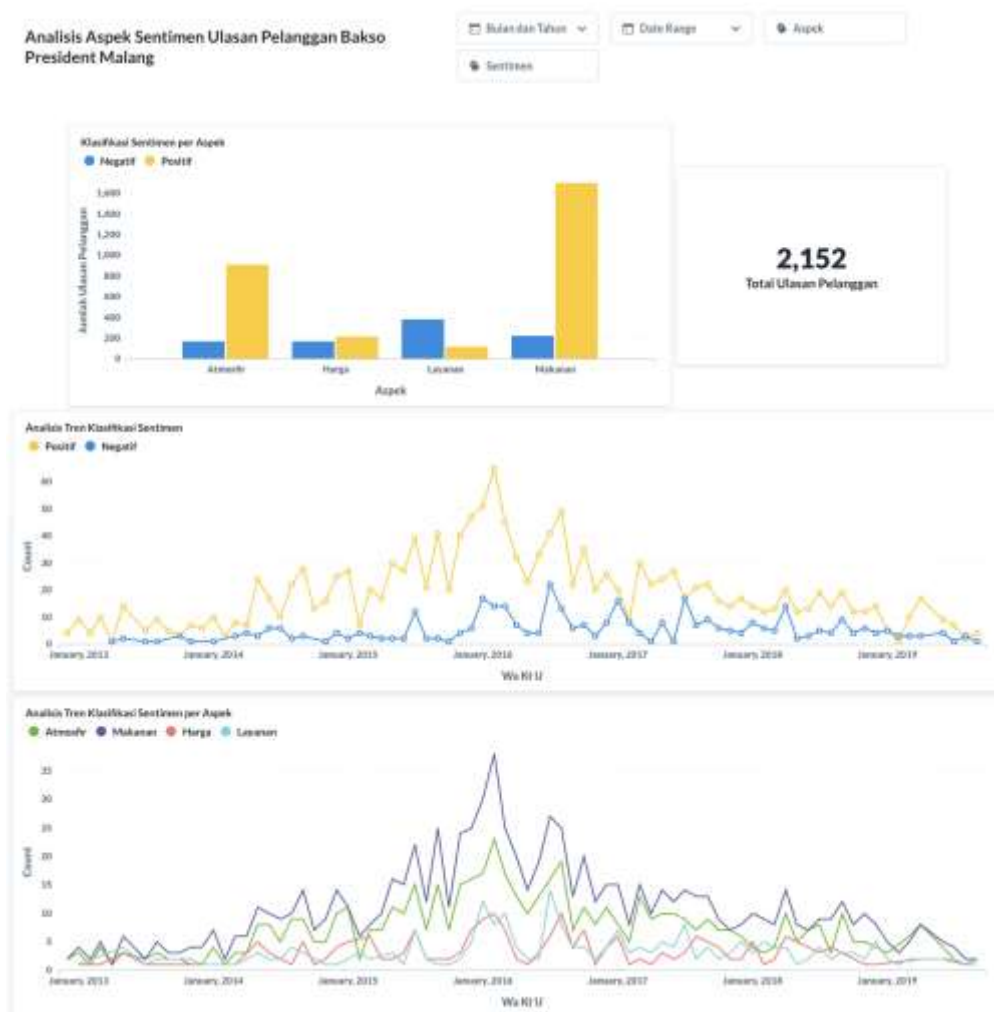
Aspek	Sentimen	Precision	Recall	F1-Score	Accuracy
Makanan	Negatif	0.33	0.07	0.12	0.88
	Positif	0.89	0.98	0.93	
Layanan	Negatif	0.78	0.97	0.86	0.76
	Positif	0.40	0.07	0.12	
Atmosfir	Negatif	0.30	0.04	0.06	0.84
	Positif	0.85	0.98	0.91	

4.7 Visualisasi Dashboard

Pembuatan *dashboard* pada penelitian ini menggunakan Metabase. Dashboard ini dapat diakses oleh publik dengan alamat (bit.ly/dashboard-bakso). Visualisasi pada dashboard menampilkan hasil klasifikasi sentimen pada setiap aspek. Grafik pertama yang dimunculkan berupa bar chart untuk memperlihatkan jumlah ulasan pelanggan di setiap aspeknya disertai dengan jumlah sentimen positif dan negatif. Grafik kedua menggambarkan analisis tren klasifikasi sentimen ulasan pelanggan dalam setiap bulan terhitung dari tahun 2012 hingga 2019. Grafik ketiga juga menggambarkan analisis tren setiap aspek pada ulasan pelanggan dalam setiap bulan dari tahun 2012 hingga 2019. Lalu, tabel yang memuat teks lengkap ulasan pelanggan dan kata yang sering muncul pada masing-masing aspek. Terakhir adalah menampilkan kata-kata yang sering muncul dalam ulasan pelanggan di setiap aspeknya. Visualisasi *dashboard* terdapat dalam Gambar 2.

4.8 Analisis Usability Testing Dashboard

Nilai *SUS Score* dari pengujian untuk mengetahui tingkat kegunaan yang sudah dilakukan adalah 75. Hasil tersebut menggambarkan bahwa dashboard untuk Bakso President Malang tergolong pada tingkatan “Good” sehingga menunjukkan bahwa Bakso President Malang dapat menerima dan menggunakan dashboard untuk menampilkan kondisi terkini dari kacamata pelanggan.



Gambar 2 Visualisasi Dashboard

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pengumpulan data untuk melakukan analisis sentimen dalam level aspek menggunakan *web scraping* digunakan untuk memperoleh data ulasan pelanggan Bakso President Malang yang berasal dari situs TripAdvisor dan Google Review sebanyak 2.152 ulasan dari tahun 2012-2019. Penggunaan *Naïve Bayes Classifier* dan TF-IDF dapat dijadikan opsi dalam melakukan analisis sentimen level aspek untuk penilaian kepuasan pelanggan Bakso President Malang. Hal tersebut terbukti berdasarkan pengujian dan nilai dari akurasi yang dihasilkan dari aspek Makanan sebesar 88%, aspek Layanan sebesar 76%, dan aspek Atmosfir sebesar 84%. Visualisasi hasil analisis sentimen berupa *dashboard* yang berisikan diagram yang menjelaskan perbandingan jumlah ulasan pelanggan yang memiliki sentimen positif

dan negatif dalam setiap aspeknya. Aspek Layanan memiliki jumlah ulasan pelanggan dengan sentimen negatif lebih banyak dibandingkan dengan sentimen positif, sehingga memerlukan perhatian khusus bagi Bakso President Malang dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. Analisis tren perkembangan jumlah ulasan pelanggan dari tahun 2012 hingga 2019 juga ditampilkan.

Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menggunakan metode yang otomatis tidak bersifat manual dalam pelabelan data dan ekstraksi aspek, seperti CRF (*Conditional Random Field*) yang dikombinasikan dengan *feature extraction*. Tujuan digunakannya metode ini agar pelabelan terhadap satu opini tidak bersifat subjektif.

6. DAFTAR PUSTAKA

Ekawati, D. and Khodra, M.L., 2017, August. Aspect-based sentiment analysis for Indonesian restaurant reviews. In 2017

- International Conference on Advanced Informatics, Concepts, Theory, and Applications (ICAICTA)* (pp. 1-6). IEEE.
- Hu, M. and Liu, B., 2004, August. Mining and summarizing customer reviews. In *Proceedings of the tenth ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining* (pp. 168-177).
- Kang, H., Yoo, S.J. and Han, D., 2012. Senti-lexicon and improved Naïve Bayes algorithms for sentiment analysis of restaurant reviews. *Expert Systems with Applications*, 39(5), pp.6000-6010.
- Pratama, Y., Bachtiar, F., & Setiawan, N. (2018). Analisis Sentimen Opini Pelanggan Terhadap Aspek Pariwisata Pantai Malang Selatan Menggunakan TF-IDF dan Support Vector Machine. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 2(12), 6244-6252.
- Rahman, A., Wiranto, W. and Doewes, A., 2017. Online news classification using multinomial naive bayes. *ITSMArt: Jurnal Teknologi dan Informasi*, 6(1), pp.32-38.
- Sharfina, Z. and Santoso, H.B., 2016. An Indonesian Adaptation of the System Usability Scale (SUS). 2016 *International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems (ICACSIS)*, pp.145–148.
- Vargiu, E. and Urru, M., 2013. Exploiting web scraping in a collaborative filtering-based approach to web advertising. *Artif. Intell. Research*, 2(1), pp.44-54.
- Wajong, Andre M. R., 2015. Applying Performance Dashboard in Hospitals. *International Journal Of Software Engineering and Its Applications*, 9(1), pp.213-220.